

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER										Arbeitsplanung Teil A und Teil B Der Aufgabensatz enthält: – 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte – 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte Divisor A: 0,5 Divisor B: 1,6 Dies ergibt die Gewichtung Arbeitsplanung Teil A: 50 % Arbeitsplanung Teil B: 50 %
Lösungsangaben-Nr.: S24 0942 L1										
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2024										
Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in										
Arbeitsplanung Teil A										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	22	23	24	25	26	27	28			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben** abgewählt worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

4 7 13 20 22 27

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten

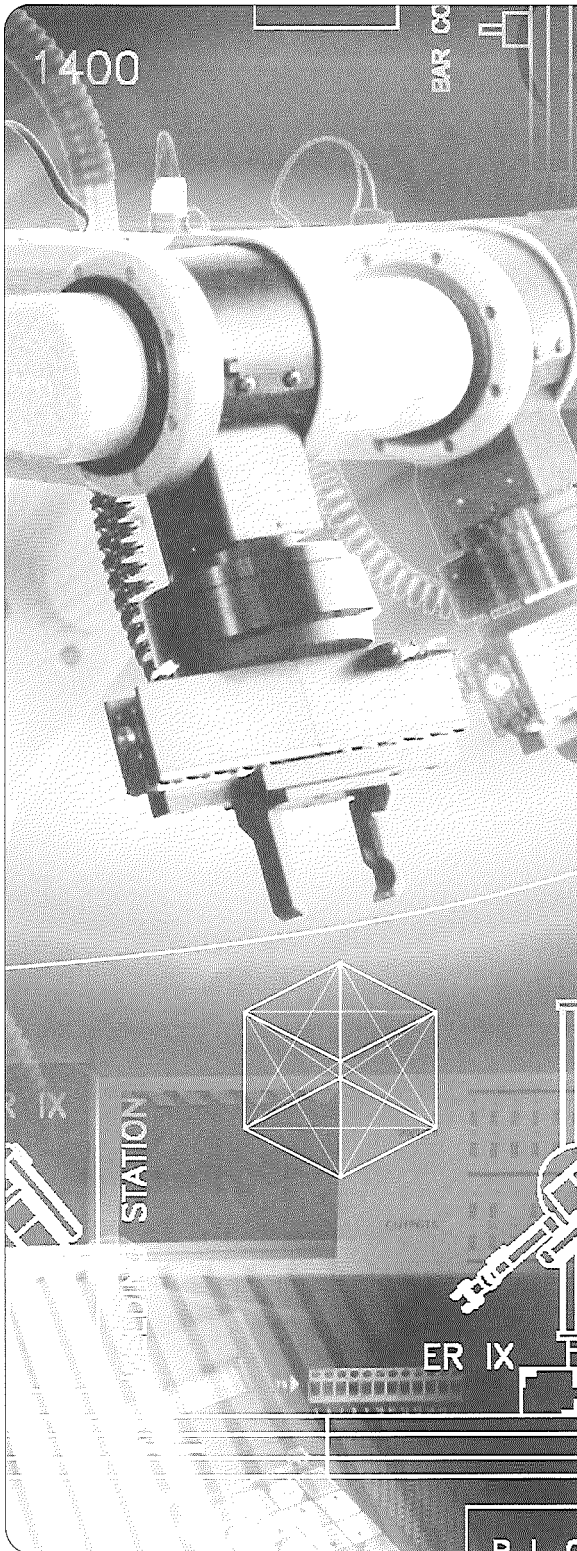
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER											Funktionsanalyse Teil A und Teil B Der Aufgabensatz enthält: – 28 gebundene Aufgaben, 3 Abwahl, 6 nicht abwählbar, à 1 Punkt = 25 Punkte – 8 ungebundene Aufgaben, 0 Abwahl, à 10 Punkte = 80 Punkte Divisor A: 0,5 Divisor B: 1,6 Dies ergibt die Gewichtung Funktionsanalyse Teil A: 50 % Funktionsanalyse Teil B: 50 %
Lösungsangaben-Nr.: S24 0942 L4											
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2024											
Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in											
Funktionsanalyse Teil A											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21	22	23	24	25	26	27	28				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben** abgewählt worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

7 12 15 19 20 23

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als **nicht gelöst** zu werten



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Lösungsvorschläge für den Prüfungsausschuss

Sommer 2024

S24 0942 L

1 Lösungsangaben/-vorschläge für den Prüfungsausschuss

- | | | |
|-----|--|--------|
| 1.1 | Lösungsangaben Arbeitsplanung Teil A | online |
| 1.2 | Lösungsangaben Funktionsanalyse Teil A | online |
| 1.3 | Lösungsangaben Wirtschafts- und Sozialkunde | online |
| 1.4 | Heft Lösungsvorschläge zu
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst) | online |
| 1.5 | Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde | online |

Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. (2 Pkte.)

- Hohe Verfahrensgeschwindigkeiten
- Unvorhersehbare Bewegungsabläufe
- Hohe Lasten
- Schnell bewegte Massen

2. (3 Pkte.)

- Umzäunungen
- Verriegelungseinrichtungen
- Zugangssicherung, z. B. durch Lichtvorhänge/-gitter
- Flächenüberwachung, z. B. durch Laserscanner
- Lichtschranken

3. (2 Pkte.)

- Kartesische Roboter haben drei translatorische Hauptachsen.
- Gelenkroboter haben drei rotatorische Hauptachsen.

4. (3 Pkte.)

Schritt 1: Der Programmierer fährt den Roboter mit einer Steuerkonsole in die gewünschte Position.
Schritt 2: In dieser Position werden alle erreichten Koordinaten (Punkte) in der Steuerung gespeichert.
Schritt 3: Die Schritte 1 und 2 werden so lange wiederholt, bis der gesamte Arbeitszyklus einmal durchlaufen ist.

U2

1. (2 Pkte.)

Bei einem festen Sitz (Presspassung) des Innenrings auf der Welle

2. (2 Pkte.)

80 °C–100 °C

3. (2 Pkte.)

- Gefügeänderung
- Maße ändern sich
- Härte nimmt ab

4. (4 Pkte.)

$$\Delta d = \alpha_1 \cdot d_1 \cdot \Delta t$$

$$\Delta d = 0,000\,016\,1\,^{\circ}\text{C}^{-1} \cdot 30\,\text{mm} \cdot 70\,^{\circ}\text{C}$$

$$\underline{\underline{\Delta d = 0,0338\,\text{mm}}}$$

Die Durchmesseränderung beträgt 0,0338 mm.

U3

1. (3 Pkte.)

Stahlsorte	Unlegierter Baustahl
Streckgrenze	275 N/mm ²
Zugfestigkeit	410–560 N/mm ² (Kann je nach Tabellenbuch variieren)

2. (5 Pkte.)

$$S = \pi \cdot d \cdot s$$

$$S = \pi \cdot 75 \text{ mm} \cdot 2 \text{ mm} = 471,24 \text{ mm}^2$$

$$T_{aB, \max} = 0,8 \cdot R_{m, \max}$$

$$T_{aB, \max} = 0,8 \cdot 560 \text{ N/mm}^2 = 448 \text{ N/mm}^2$$

$$F = S \cdot T_{aB, \max}$$

$$F = 471,24 \text{ mm}^2 \cdot 448 \text{ N/mm}^2 = \underline{\underline{211\,115,52 \text{ N}}}$$

3. (2 Pkte.)

- Schnittfeste Handschuhe tragen
- Unterarmschutz tragen

U4

1. (2 Pkte.)

$$I_N = 4,0 \text{ A}$$

2. (2 Pkte.)

$$I = 11 \cdot I_N = 11 \cdot 4,0 \text{ A} = \underline{\underline{44 \text{ A}}}$$

3. (3 Pkte.)

Bemessungsmoment:

$$M_N = \frac{P_{kW} \cdot 9549}{\eta} = \frac{1,5 \text{ kW} \cdot 9549}{695 \text{ min}^{-1}} = \underline{\underline{20,61 \text{ N m}}}$$

Anzugsmoment:

$$\frac{M_A}{M_N} = 1,8$$

$$M_A = M_N \cdot 1,8 = 20,61 \text{ N m} \cdot 1,8 = \underline{\underline{37,1 \text{ N m}}}$$

4. (3 Pkte.)

$$\frac{I_A}{I_N} = 4,0$$

$$I_A = I_N \cdot 4,0 = 4,0 \text{ A} \cdot 4,0 = \underline{\underline{16,0 \text{ A}}}$$

Es ist kein Anlassverfahren vorgeschrieben, da $I_A \leq 60 \text{ A}$ bzw. $P_N \leq 4 \text{ kW}$ ist.

U5

1. (2 Pkte.)

TN-C-Netz

2. (2 Pkte.)

Abschaltzeit: $t_a \leq 400 \text{ ms}$

Bereich des Auslösedifferenzstroms: $15 \text{ mA} \leq I_\Delta \leq 30 \text{ mA}$ (50–100 %)

3. (2 Pkte.)

TT-Netz

4. (4 Pkte.)

$$R_A = \frac{U_B}{I_{\Delta N}} = \frac{50 \text{ V}}{0,03 \text{ A}} = \underline{\underline{1666,67 \, \Omega}}$$

Arbeitsplanung Teil B
Lösungsvorschläge**Mechatroniker/-in****U6**

1. (2 Pkte.)

$$F = m \cdot g$$

$$m = \frac{F}{g} = \frac{1500 \text{ N}}{9,81 \text{ m/s}^2} = \underline{\underline{152,9 \text{ kg}}}$$

2. (4 Pkte.)

$$A_{\text{Druckplatte}} = L \cdot B = 6 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{Durchgangsbohrung}} = \frac{\pi \cdot d^2}{4} = \frac{\pi \cdot (1,85 \text{ cm})^2}{4} = 2,69 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{gesamt}} = 4 \cdot (A_{\text{Druckplatte}} - A_{\text{Durchgangsbohrung}}) = 4 \cdot (30 \text{ cm}^2 - 2,69 \text{ cm}^2) = 109,24 \text{ cm}^2$$

Korrektes Ergebnis (mit Abzug der Durchgangsbohrung):

$$\rho = \frac{m}{A} = \frac{360 \text{ kg} + 152,9 \text{ kg}}{109,24 \text{ cm}^2} = \underline{\underline{4,7 \text{ kg/cm}^2}}$$

Fehlerhaftes Ergebnis (ohne Abzug der Durchgangsbohrung):

$$\rho = \frac{m}{A} = \frac{360 \text{ kg} + 152,9 \text{ kg}}{4 \cdot 30 \text{ cm}^2} = 4,3 \text{ kg/cm}^2$$

3. (2 Pkte.)

Die maximal zulässige Bodenbelastung wird überschritten.

4. (2 Pkte.)

Die wirksame Fläche der Druckplatten erhöhen

U7

1. (1 Pkt.)

Bestellnummer: XAD25-5CA0

(Da der Motor eine Leistung von 5,5 kW hat)

2. (1 Pkt.)

Der Motor muss in Dreieck angeschlossen werden.

3. (1 Pkt.)

Absicherung: 20 A

4. (4 Pkte.)

$$\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}} = \frac{P_{\text{ab}}}{\sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi} = \frac{5500 \text{ W}}{\sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 11,7 \text{ A} \cdot 0,84}$$

$$\eta = 0,808 = \underline{\underline{80,8 \%}}$$

5. (3 Pkte.)

$$U_{\text{FU}} = \frac{n \cdot U}{n_{\text{N}}} = \frac{500 \text{ min}^{-1} \cdot 400 \text{ V}}{1450 \text{ min}^{-1}} = \underline{\underline{137,9 \text{ V}}}$$

U8

1. (2 Pkte.)

- Einsparung von Leitungen
- Einfache Montage

2. (3 Pkte.)

- Profilierte Zweidrahtleitung
- Polymerkautschuk
- Selbstheilend
- IP67

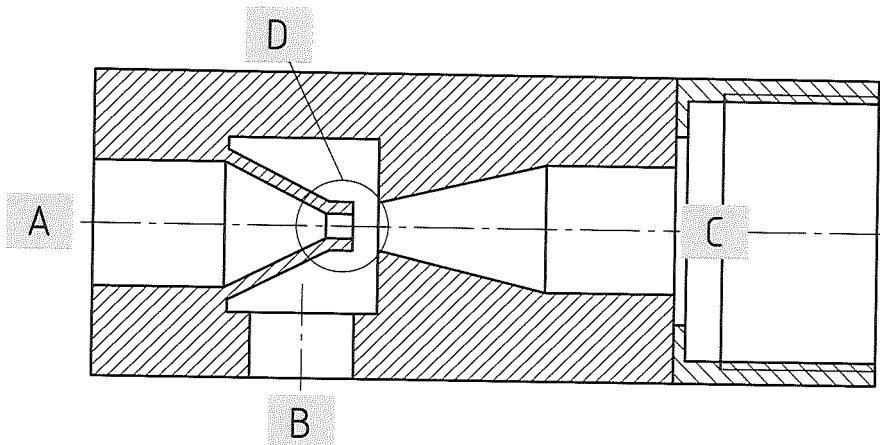
3. (5 Pkte.)

Relative Adresse = Adresse – Basisadresse = 42 – 32 = 10

Bits 4, 5, 6 → hohe Tetrade → Slave 20

U1

1. (4 Pkte.)



2. (6 Pkte.)

$$p_e = \frac{F}{A} \cdot 2$$

$$A = \frac{F}{p_e} \cdot 2 = \frac{1,3 \text{ N}}{0,03 \text{ N/mm}^2} \cdot 2 = 86,67 \text{ mm}^2$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 86,67 \text{ mm}^2}{\pi}} = \underline{\underline{10,5 \text{ mm}}}$$

Durchmesser d des Sauggreifers

6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm
			X		

U2

1. (4 Pkte.)

Vorteile:

- Große Kräfte bei kleinen Bauteilen
- Gute Steuer- und Regelbarkeit
- Lange Lebensdauer durch Selbstschmierung

Nachteile:

- Erhöhte Unfallgefahr durch hohe Drücke
- Lecköl
- Feuergefahr bei Hydraulik auf Mineralölbasis

2. (2 Pkte.)

4/3-Proportionalventil mit Sperrmittelstellung

3. (2 Pkte.)

Statt dem Magnet befindet sich eine Verschlusschraube im Ventil.

4. (2 Pkte.)

Bei entsprechenden Einbauverhältnissen ist ein Vorspannventil einzubauen (Vorspanndruck ca. 2 bar).

U3

1. (2 Pkte.)

Planetengetriebe

2. (3 Pkte.)

- Hohe Leistungsdichte/kompakte Bauweise
- Gleichmäßige Lastverteilung
- Hohe Übersetzungsverhältnisse
- Leise
- Hoher Wirkungsgrad
- Schaltbar unter Last

3. (5 Pkte.)

$$i = \frac{z_3}{z_1} = \frac{z_{\text{Hohlrad}}}{z_{\text{Sonnenrad}}} = \frac{48}{24} = 2$$

$360^\circ \triangleq 2 \text{ Umdrehungen} \rightarrow \underline{\underline{180^\circ \triangleq 1 \text{ Umdrehung}}}$

U4

1. (3 Pkte.)

- Einzelkompensation
- Gruppenkompensation
- Zentralkompensation

2. (1 Pkt.)

Zentralkompensation

3. (6 Pkte.)

$$P_{\cos \varphi 1} = P_{\cos \varphi 2}$$

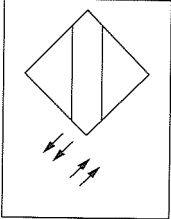
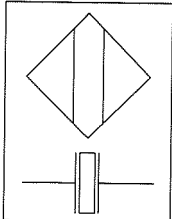
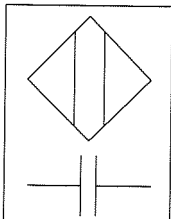
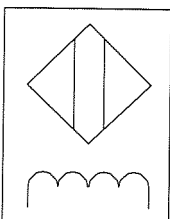
$$\sqrt{3} \cdot U \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1 = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$

$$I_2 = \frac{I_1 \cdot \cos \varphi_1}{\cos \varphi_2} = \frac{37,5 \text{ A} \cdot 0,8}{0,95} = 31,58 \text{ A}$$

$$X = \frac{(37,5 \text{ A} - 31,58 \text{ A}) \cdot 100 \%}{37,5 \text{ A}} = \underline{\underline{15,8 \%}}$$

U5

1. (2 Pkte.)

			
Optoelektrischer Sensor	Ultraschall-Sensor	Kapazitiver Sensor	Induktiver Sensor

2. (2 Pkte.)

Sender: IRED (Infrarot-LED)

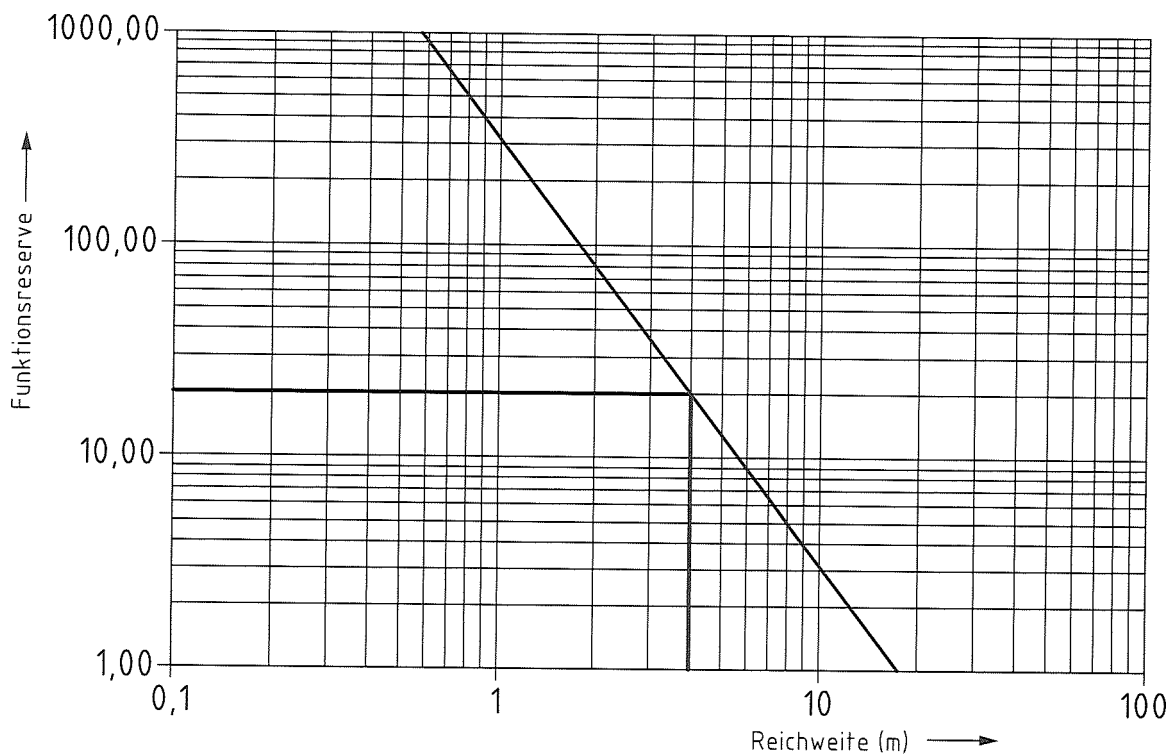
Empfänger: Fototransistor, Fotodiode

3. (2 Pkte.)

- Größere Reichweite
- Keine Störung durch elektrische oder magnetische Felder

4. (4 Pkte.)

Maximaler Abstand: 4 m



U6

1. (2 Pkte.)

- Drehzahlregelung/Drehrichtung
- Positionierung

2. (2 Pkte.)

Bei einem inkrementellen Winkelmesssystem ist eine Referenzfahrt notwendig.

3. (2 Pkte.)

Durch das Drehen der Welle des Drehgebers im Uhrzeigersinn wird der „A“-Puls vor dem „B“-Puls gesendet.
Durch das Drehen der Welle des Drehgebers gegen den Uhrzeigersinn wird der „B“-Puls vor dem „A“-Puls gesendet.

4. (2 Pkte.)

Die Auflösung stellt die Anzahl der Inkremente pro Umdrehung dar.

5. (2 Pkte.)

Die Auflösung beträgt 65536 Punkte (Inkremente) pro Umdrehung.

U7

1. (2 Pkte.)

- Frühzeitiges Erkennen von systematischen Abweichungen
- Rechtzeitiger Eingriff in den Prozess
- Vermeidung von Ausschuss

2. (3 Pkte.)

- Einhaltung der vorgeschriebenen Anzahl von Proben im Entnahmeintervall
- Zufällige Verteilung der Probeentnahmen über das Entnahmeintervall
- Kennzeichnung der Proben, damit sie später zugeordnet werden können
- Vermeidung von Beschädigungen oder Veränderungen, die sich auf das Prüfergebnis auswirken können
- Anfertigen eines Entnahmeprotokolls
- Weiterleitung der Proben nach der Entnahme

3. (1 Pkt.)

- Werkzeugverschleiß
- Prüfmittelverschleiß
- Temperatureinflüsse
- Personalmüdigung

4. (2 Pkte.)

- Prozess unterbrechen
- Fehler suchen und beheben (z. B. um eine unzulässige Erwärmung ausfindig zu machen)

5. (2 Pkte.)

- Geringere Kosten
- Geringerer Zeitaufwand
- Bei zerstörender Prüfung anwendbar

U8

1. (3 Pkte.)

- Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag
- Auswahl der Kabel und Leitungen hinsichtlich Strombelastbarkeit und Spannungsfall
- Auswahl und Einstellungen von Schutz- und Überwachungsgeräten
- Ordnungsgemäße Leitungsverbindung
- Fingersicherheit

2. (4 Pkte.)

- Messung der Durchgängigkeit der Schutzleiter
- Messung des Isolationswiderstands

3. (3 Pkte.)

- Fehlersuche
- Fehlerbehebung
- Inbetriebnahme fortsetzen/wiederholen

U3

1. (3 Pkte.)

§ 87 (1) Nr. 6

2. (4 Pkte.)

Die Kameras sind dazu bestimmt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überwachen und das unterliegt dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats.

3. (3 Pkte.)

Wenn sich Geschäftsleitung und Betriebsrat nicht einigen, dann kann die Einigungsstelle angerufen werden.

U4

(10 Pkte.)

Das Mietrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) **geregelt** und unterscheidet unter anderem diese drei unterschiedlichen Mietverträge:

1. **Mietvertrag** (befristet oder **unbefristet**) ohne vertraglich geregelte Mietsteigerungen:

Hierbei können Vermieter bei Neu- oder Anschlussvermietungen frühestens nach einem Jahr die Miete anheben. Für eine Mietzinserhöhung müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen und bestimmte Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Eine dieser Grenzen ist die ortsübliche Vergleichsmiete, die in regionalen **Mietspiegeln** veröffentlicht wird und deren Überschreitung unterschiedlich geregelt ist.

Voraussetzungen für Mieterhöhungen können Modernisierungen, Qualitätssteigerungen und auch **energetische** Maßnahmen sein. Wollen Vermieter den Mietzins anheben, so muss das in schriftlicher Form erfolgen und Mieter müssen einer berechtigten Mieterhöhung zustimmen.

2. **Indexmietvertrag**:

Diese Mietverträge sind an die **Inflation** gekoppelt. Hierbei steigt der Mietpreis gemäß des Verbraucherpreisindex an, der vom Statistischen Bundesamt ermittelt wird. Vermieter dürfen einmal im Jahr die **Kaltmiete** gemäß der allgemeinen Teuerungsrate erhöhen. Eine Obergrenze der Mietzinserhöhung gibt es dabei nicht.

3. **Staffelmietvertrag**:

Die Steigerungen des **Mietzinses** sind im Mietvertrag festgelegt und erfolgen frühestens nach einem Jahr automatisch. Die Steigerungsraten sind in konkreten Eurobeträgen anzugeben.

Für Mieter gilt im Regelfall eine gesetzliche **Kündigungsfrist** von drei Monaten. Um die Frist zu wahren, muss die Kündigung bis zum dritten Werktag eines Monats bei den Vermietern eingehen.

Dann ist der Vertrag zum Ablauf des übernächsten Monats beendet.

U5

1. (4 Pkte.)

- Auf Plastik verzichten
- Dinge reparieren, statt neu zu kaufen
- Kleidung an der Luft trocknen lassen
- Energie einsparen

2. (1 Pkt.)

79 %

3. (1 Pkt.)

Wiederverwendbare Coffee-to-go-Becher mit Pfand nutzen

4. (4 Pkte.)

- Weniger Müll produzieren
- Weniger Auto fahren
- Wasser einsparen
- Carsharing
- ÖPNV nutzen
- Regionale Produkte kaufen
- Gebrauchte Produkte kaufen

U6

1. (2 Pkte.)

Ein Grund dafür ist die Arbeit gegen die innere Uhr. Schichtarbeiter arbeiten entgegen dem biologischen Rhythmus des menschlichen Körpers.

2. (2 Pkte.)

Eine Ursache sind die häufigen Wechsel der Arbeitszeiten.

3. (6 Pkte.)

Man kann auf ein „gesundes“ Schichtsystem umstellen.

Z. B.:

- Nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Nachtschichten
- Vorwärts rotierende Schichten (Früh-, Spät- Nachtschicht)
- Ausreichend Ruhezeiten zwischen zwei Schichten zur Regeneration
- Erhöhter Freizeitausgleich für Nachtschichten
- Aufgaben in der Nachtschicht entschärfen